
Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje

Integrantes:

Iván Daniel Naranjo Botero
María Andrea Avendaño Jurado
Maicol Oviedo Quintero
María Salome González Blandón
Tomas Gómez Cifuentes
Alejandro Arbelaez
Tomás Marín Estrada

Logo

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

<u>FICHA DEL DOCUMENTO</u>	1
<u>CONTENIDO</u>	3
<u>1 INTRODUCCIÓN</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>1.1 Propósito</u>	5
<u>1.2 Alcance</u>	5
<u>1.3 Personal involucrado</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>1.5 Referencias</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>1.6 Resumen</u>	7
<u>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.1 Perspectiva del producto</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.2 Funcionalidad del producto</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.3 Características de los usuarios</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.4 Restricciones</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.5 Suposiciones y dependencias</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>2.6 Evolución previsible del sistema</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</u>	11
<u>3.1.1 Interfaces de usuario</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.1.2 Interfaces de hardware</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.1.3 Interfaces de software</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.1.4 Interfaces de comunicación</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.2 Requisitos funcionales</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.2.1 Requisito funcional 1</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.2.2 Requisito funcional 2</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.2.3 Requisito funcional 3</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.2.4 Requisito funcional n</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3 Requisitos no funcionales</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3.1 Requisitos de rendimiento</u>	¡Error! Marcador no definido.

<u>3.3.2</u>	<u>Seguridad</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3.3</u>	<u>Fiabilidad</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3.4</u>	<u>Disponibilidad</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3.5</u>	<u>Mantenibilidad</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.3.6</u>	<u>Portabilidad</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>3.4</u>	<u>Otros requisitos</u>	¡Error! Marcador no definido.
<u>4</u>	<u>APÉNDICES</u>	¡Error! Marcador no definido.

1 Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), una aplicación web orientada a la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura. En las siguientes secciones se describen el propósito y el alcance del documento, el personal involucrado en su elaboración, las definiciones y acrónimos empleados, las referencias consultadas y un resumen de la organización del resto del documento.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara, completa y no ambigua los requisitos funcionales del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), aplicación web destinada a apoyar la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura en la Universidad Católica de Oriente (Luz Mery Rios). Esta especificación describe qué debe hacer el sistema, sin entrar en decisiones de diseño o implementación, y sirve como base para el desarrollo, las pruebas y la validación del producto por parte de los interesados.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA). Es una aplicación web, multiplataforma y responsive, que no emplea tecnología externa de pago, orientada a que administradores, docentes y estudiantes gestionen y consulten la evaluación de los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura, cuya calificación se maneja en el rango de 0.0 a 5.0.

El sistema permitirá, entre otras funciones: administrar usuarios, asignaturas, docentes y grupos; planificar actividades evaluativas asociadas a cada RA (guía de evaluación); registrar notas por actividad y calcular automáticamente la nota de cada RA y la nota final de la asignatura; generar mensajes de resultado, estadísticas y reportes exportables; registrar y hacer seguimiento a planes de mejora; y conservar un historial de notas, observaciones y accesos con fines de trazabilidad. Quedan fuera del alcance del sistema procesos ajenos a la evaluación académica de los RA, tales como la gestión de matrículas, horarios o pagos, así como el diseño curricular de las asignaturas. El desarrollo se enmarca en la asignatura Ingeniería de Software IV de la Universidad Católica de Oriente, con una duración estimada de 3 a 4 meses.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Iván Daniel Naranjo Botero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Coordinación general del equipo de trabajo
Información de contacto	+57 320 5769407
Aprobación	Pendiente

Nombre	María Andrea Avendaño Jurado
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 310 3935556
Aprobación	Pendiente

Nombre	Maicol Oviedo Quintero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 3505797793
Aprobación	Pendiente

Nombre	María Salome González Blandón
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 311 5365877
Aprobación	Pendiente

Nombre	Tomas Gómez Cifuentes
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 305 2392681
Aprobación	Pendiente

Nombre	Alejandro Arbelaez
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales y no fun; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 322 5117783
Aprobación	Pendiente

Nombre	Tomás Marín Estrada
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos no funcionales
Información de contacto	+57 301 5298371
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

RA: Resultado de Aprendizaje: logro esperado que un estudiante debe alcanzar en una asignatura; cada asignatura cuenta entre 5 y 7 RA.

RF: Requisito Funcional.

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

Guía de evaluación: conjunto de actividades evaluativas definidas por el docente para un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la nota de ese RA.

Nivel de desempeño: clasificación cualitativa (Bajo, Básico, Alto o Superior) asignada a la nota obtenida por un estudiante en un RA.

Admin / Administrador: rol del sistema con permisos para gestionar usuarios, asignaturas y RA.

Docente: rol del sistema con permisos para planear actividades evaluativas, registrar notas y observaciones.

Estudiante: rol del sistema que consulta sus notas, observaciones e historial de resultados.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
R-01	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Estándar IEEE (plantilla base de este documento)	1998	IEEE

1.6 Resumen

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 (Descripción general) ofrece una visión global del producto, su perspectiva, funcionalidad principal, usuarios, restricciones y suposiciones; la sección 3 (Requisitos específicos) detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, organizados en los módulos de autenticación y usuarios, gestión académica, planeación y evaluación, cálculo de

desempeño, planes de mejora, estadísticas y análisis, trazabilidad, y consultas y reportes; finalmente, los apéndices recogen información complementaria relevante para esta especificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de gestión de Resultados de Aprendizaje (RA) es un producto de software independiente, enfocado en evaluar los Resultados de Aprendizaje por asignatura dentro de la Universidad Católica de Oriente. No sustituye, ni depende de otros sistemas académicos existentes.

Su funcionamiento no depende de sistemas externos de pago, ni de plataformas de terceros, y estará disponible como una aplicación web multiplataforma y responsive.

2.2 Funcionalidad del producto

2.2.1 Gestión de usuarios y seguridad: Permite el inicio de sesión de diferentes áreas como lo son administrador, docente y estudiante, como también permite al administrador el poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles administrativos docente y estudiante, no se permite la eliminación de usuarios solo su inactividad.

2.2.2 Gestión académica: El administrador puede crear y administrar asignaturas, asignar docentes y grupos de estudiantes y registrar entre 5 y 7 resultados de aprendizaje por asignatura

2.2.3 Planeación y evaluación: El docente puede planificar sus actividades evaluativas, registran las notas obtenidas por cada estudiante y dejan observaciones sobre los resultados

2.2.4 Cálculo de desempeño: El sistema automáticamente calcula la nota de cada RA y la nota final de cada asignatura, califica el desempeño del estudiante desde bajo, básico, alto, superior

2.2.5 Planes de mejora: El docente puede registrar actividades de recuperación y verificar si el estudiante cumple con los objetivos planteados

2.2.6 Estadísticas y análisis: El sistema genera estadísticas de desempeño por asignatura y grupo, además el sistema genera conclusiones automáticas por RA.

2.2.7 Trazabilidad y reportes: El sistema conserva un historial de notas, observaciones y accesos de cada usuario durante al menos un año, accesible para

estudiantes y docentes, el sistema permite buscar estudiantes por nombre, código o número de documento y permite exportar reportes estadísticos en formato PDF.

2.3 Características de los usuarios

El sistema contempla tres tipos de usuarios, cada uno con un perfil y nivel de experiencia diferente:

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional o estudiante avanzado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o áreas afines
Habilidades	Conocimientos técnicos en administración de bases de datos, configuración de aplicaciones web, gestión de usuarios y permisos por rol; capacidad de resolver incidencias básicas del sistema (errores de datos, inconsistencias en registros)
Experiencia/Dominio del problema	Conocimiento completo del proceso de evaluación por Resultados de Aprendizaje (RA): estructura de asignaturas, escala de calificación institucional (0.0–5.0), niveles de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior), y la lógica de ponderación entre actividades evaluativas y RA. Este conocimiento es indispensable para configurar correctamente asignaturas, RA y validar que los datos ingresados sean coherentes
Actividades	Registrar, actualizar y desactivar usuarios (docentes, estudiantes); crear y administrar asignaturas y Resultados de Aprendizaje (RA); asignar docentes y grupos; supervisar el panel general del sistema.

Tipo de usuario	Docente
Formación	Formación universitaria en su área de enseñanza (no necesariamente técnica)
Habilidades	Manejo básico-medio de herramientas ofimáticas y plataformas educativas (correo institucional, campus virtual, hojas de cálculo); sin conocimientos de programación
Actividades	Planificar actividades evaluativas por RA; registrar notas y observaciones de sus estudiantes; consultar estadísticas y análisis de su grupo; crear planes de mejora

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiante universitario activo
Habilidades	No se asume experiencia previa con sistemas similares ni conocimientos técnicos. El nivel de habilidad tecnológica puede variar ampliamente entre estudiantes.
Actividades	Consultar sus notas, observaciones, análisis individual y comentarios dejados por el docente; responder con contra comentarios

2.4 Restricciones

- 2.4.1** El sistema tendrá una metodología de desarrollo basado en mockups, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso
- 2.4.2** El backEnd deberá desarrollarse en java.
- 2.4.3** El frontEnd deberá desarrollarse en angular.
- 2.4.4** La base de datos deberá desarrollarse en postgres.
- 2.4.5** Sólo podrán utilizarse herramientas, librerías y frameworks de uso gratuito.
- 2.4.6** No se permitirá el uso de software o servicios que requieran licencias de pago.
- 2.4.7** El tiempo máximo de desarrollo será de 4 meses.
- 2.4.8** La escala de calificación utilizada será de 0.0 a 5.0.
- 2.4.9** Cada asignatura deberá contener entre 5 a 7 resultados de aprendizaje.
- 2.4.10** Los porcentajes de las actividades evaluativas de un mismo RA deberán sumar exactamente 100%.
- 2.4.11** El sistema deberá permitir que varios usuarios interactúen al mismo tiempo, el sistema deberá responder de manera eficaz.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema se basa en las siguientes suposiciones:

- 2.5.1 Disponibilidad de navegador web actualizado:** se asume que todos los usuarios (Administrador, Docente, Estudiante) tienen acceso a un navegador web moderno en sus dispositivos, ya que si un usuario utiliza un navegador obsoleto, algunas funcionalidades podrían no visualizarse correctamente.
- 2.5.2 Conexión a Internet:** se asume que los usuarios tendrán acceso estable a Internet durante el uso del sistema, ya que se trata de una aplicación web. Sin conectividad, el sistema no podrá utilizarse.
- 2.5.3 Escala de calificación institucional:** se asume que la Universidad Católica de Oriente mantendrá la escala de calificación de 0.0 a 5.0 durante el

periodo de desarrollo y uso del sistema. Si esta escala cambiara, los requisitos relacionados con el cálculo de desempeño deberían modificarse.

2.5.4 Estructura de Resultados de Aprendizaje (RA): se asume que cada asignatura mantendrá entre 5 y 7 RA, conforme al modelo académico actual. Un cambio en esta política institucional implicaría ajustar la lógica de validación del sistema.

2.5.5 Roles fijos de usuario: se asume que el sistema seguirá operando únicamente con los tres roles definidos (Administrador, Docente, Estudiante) durante el desarrollo. La incorporación de un nuevo rol implicaría rediseñar el módulo de autenticación y autorización.

2.6 Evolución previsible del sistema

Aunque no forman parte del alcance actual del proyecto, se identifican las siguientes posibles mejoras a futuro:

2.6.1 Notificaciones automáticas por correo electrónico: envío de alertas al correo institucional del estudiante cuando se registre una nueva calificación u observación, además de las notificaciones dentro del sistema.

2.6.2 Integración con plataformas académicas institucionales: conexión con el sistema de gestión académica existente en la universidad (por ejemplo, para importar automáticamente la lista de estudiantes matriculados por asignatura, en lugar de registrarlos manualmente).

2.6.3 Carga de archivos como evidencia: incorporación de un módulo que permita a los docentes adjuntar documentos, imágenes u otros archivos como soporte adicional de las calificaciones, complementando las observaciones escritas que actualmente son el único mecanismo de evidencia contemplado en el sistema.

2.6.4 Recomendaciones automáticas de mejora para el docente: evolución del módulo de análisis y conclusiones automáticas, de modo que el sistema no solo identifique los RA con desempeño más bajo, sino que además sugiere al docente estrategias o actividades de mejora concretas a implementar, basadas en el histórico de resultados y patrones detectados en el grupo.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsive, accesible desde navegador tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles y tablets, adaptando su diseño según el tamaño de pantalla.

Se definirán tres tipos de interfaz según el rol del usuario autenticado (RF-01, RF-02):

- **Interfaz de Administrador:** panel de gestión de usuarios, asignaturas, asignación de docentes/grupos y vista consolidada de logros, notas y observaciones (RF-03, RF-05, RF-06, RF-28).
- **Interfaz de Docente:** módulo de planeación de guías de evaluación por RA, registro de notas por actividad, redacción de observaciones y comentarios grupales, y consulta de reportes estadísticos (RF-09, RF-10, RF-12, RF-14, RF-24).
- **Interfaz de Estudiante:** consulta de notas por RA y por asignatura, visualización del nivel de desempeño, historial de resultados y espacio para contra comentarios (RF-11, RF-13, RF-17, RF-22).

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica (NA). El sistema no requiere hardware específico ni periféricos especializados como impresoras 3D u otros elementos, únicamente un dispositivo con navegador web y conexión a internet.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes componentes de software, priorizando en todos los casos herramientas libres o de código abierto, dado que el proyecto no debe utilizar tecnología externa de pago.

- **Sistema gestor de base de datos:** para el almacenamiento de usuarios, asignaturas, RA, actividades evaluativas, notas, observaciones e historial.
- **Servicio de correo electrónico institucional:** utilizado para la recuperación de contraseña (RF-04), mediante el envío de enlaces o códigos de verificación al correo registrado.
- **Librería o servicio de generación de PDF:** requerido para la exportación de reportes estadísticos (RF-25).

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente (navegador) y el servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTPS en el entorno local de ejecución y pruebas, utilizando TLS para garantizar la protección de las credenciales y los datos académicos durante su transmisión.

Para la funcionalidad de recuperación de contraseña (RF-04), el sistema se comunicará con un servidor de correo institucional mediante el protocolo SMTP (o el que corresponda según el proveedor de correo de la universidad).

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01. Autenticación

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Autenticación
Tipo	Requisito x Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial x Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión de forma segura, diferenciando tres roles de usuario: Administrador, Docente y Estudiante.

3.2.2 RF-02. Autorización por rol

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Autorización por rol
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema debe restringir las vistas y funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado. Las opciones no permitidas para un rol deben permanecer ocultas o inactivas.

3.2.3 RF-03. Gestión de usuarios

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestión de usuarios
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

El administrador debe poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles Admin, Docente y Estudiante. No se permite la eliminación física de usuarios, solo su inactivación.

3.2.4 RF-04. Recuperación de contraseña

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema debe permitir a cualquier usuario recuperar su contraseña mediante el correo institucional registrado.

3.2.5 RF-05. Gestión de asignaturas

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestión de asignaturas
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El administrador debe poder crear, editar e inactivar asignaturas.

3.2.6 RF-06. Asignación de docentes y grupos

Número de requisito	RF-06		
Nombre de requisito	Asignación de docentes y grupos		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El administrador debe poder asignar un docente y un grupo de estudiantes a cada asignatura. Un docente puede tener asociadas varias asignaturas, y una asignatura puede tener varios estudiantes.

3.2.7 RF-07. Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA)

Número de requisito	RF-07		
Nombre de requisito	Gestión de resultados de aprendizaje (RA)		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El administrador debe poder registrar y administrar entre 5 y 7 RA por asignatura. Los docentes únicamente pueden consultar los RA de sus asignaturas, sin poder editarlos.

3.2.8 RF-08. Continuidad tras inactivación

Número de requisito	RF -08		
Nombre de requisito	Continuidad tras inactivación		
Tipo	Requisito	X	Restricción
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional X

Si una asignatura es inactivada, los estudiantes deben poder seguir consultando sus resultados históricos asociados a dicha asignatura.

3.2.9 RF-09. Planeación de actividades evaluativas por RA

Número de requisito	RF -09		
Nombre de requisito	Planeación de actividades evaluativas or RA		
Tipo	Requisito X	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El docente debe poder planificar, para cada RA de su asignatura, una o varias actividades evaluativas, indicando: nombre de la actividad, tipo de actividad (taller, sustentación, examen, quiz, exposición), objetivo, porcentaje que representa dentro de ese RA y fecha tentativa. La suma de los porcentajes de las actividades asociadas a un mismo RA debe ser igual al 100 %.

conformando así la guía de evaluación con la cual el docente calificará el desempeño del estudiante en dicho RA.

3.2.10 RF-10. Registro de notas por actividad

Número de requisito	RF-10		
Nombre de requisito	Registro de notas por actividad		
Tipo	Requisito	X	Restricción
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El docente debe poder ingresar, consultar y modificar la nota que obtiene cada estudiante en cada actividad evaluativa. El sistema debe validar que toda nota se encuentre en el rango de 0.0 a 5.0.

3.2.11 RF-11. Cálculo automático de la nota del RA

Número de requisito	RF-11		
Nombre de requisito	Cálculo automático de la nota del RA		
Tipo	Requisito	X	Restricción
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente la nota de cada RA para cada estudiante, ponderando las notas de las actividades evaluativas asociadas a ese RA según el porcentaje definido en la planeación (RF-09). Esta nota debe quedar visible de inmediato para el estudiante correspondiente en cuanto se registre o actualice la nota de alguna actividad.

3.2.12 RF-12. Observaciones por nota

Número de requisito	RF-12		
Nombre de requisito	Observaciones por nota		
Tipo	Requisito	X	Restricción
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional X

Cada nota registrada, ya sea de una actividad o del resultado consolidado de un RA, debe poder ir acompañada de una observación escrita por el docente, explicando el resultado obtenido.

3.2.13 RF-13. Contra comentario del estudiante

Número de requisito	RF-13		
Nombre de requisito	Contra comentarios del estudiante		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El estudiante debe poder responder con un contra comentario a la observación dejada por el docente sobre su nota.

3.2.14 RF-14. Comentarios grupales

Número de requisito	RF-14		
Nombre de requisito	Comentarios grupales		
Tipo	Requisito X	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional X

El docente debe poder dejar comentarios generales dirigidos a todo el grupo.

3.2.15 RF-15. Escala de desempeño

Número de requisito	RF-15			
Nombre de requisito	Escala de desempeño			
Tipo	Requisito X	Restricción		
Fuente del requisito	Entrevista			
Prioridad del requisito	Alta/Esencia	X	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente el nivel de desempeño de cada RA según la siguiente escala, sobre un rango de calificación de 0.0 a 5.0:

Nivel	Rango
Bajo	0.0 – 2.9
Básico	3.0 – 3.9
Alto	4.0 – 4.5
Superior	4.6 – 5.0

3.2.16 RF-16. Nota final por asignatura

Número de requisito	RF-16			
Nombre de requisito	Nota final por asignatura			
Tipo	Requisito	X	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista			
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe promediar las notas ya consolidadas de todos los RA de una asignatura (obtenidas en RF-11), aplicando los porcentajes definidos para cada RA, con el fin de obtener la nota final del estudiante en dicha asignatura.

3.2.17 RF-17. Mensaje de resultado

Número de requisito	RF-17		
Nombre de requisito	Manejo de resultado		
Tipo	Requisito	X Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El sistema debe mostrar, junto a cada nota de RA, un mensaje indicando si el resultado corresponde a aprobación o si requiere una actividad de mejora.

3.2.18 RF-18. Registro de plan de mejora

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Registro de plan de mejora
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El docente debe poder crear una actividad de mejora o recuperación asociada a un RA específico, incluyendo su descripción.

3.2.19 RF-19. Estadísticas de evaluación

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Estadística de evaluación
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El sistema debe generar, por asignatura y grupo, las siguientes estadísticas: cantidad y porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, porcentaje general de logro, promedio de calificaciones, porcentaje de estudiantes aprobados y no aprobados, y los RA con desempeño más bajo del grupo.

3.2.20 RF-20. Análisis de observaciones

Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Análisis de observaciones
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional X

El sistema debe generar un análisis estadístico sobre las observaciones escritas por los docentes, identificando tendencias y frecuencia de categorías recurrentes.

3.2.21 RF-21. Conclusiones automáticas

Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Conclusiones automáticas
Tipo	Requisito X Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El sistema debe generar conclusiones automáticas por RA, basadas en reglas predefinidas, a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes.

3.2.22 RF-22. Historial de cambios

Número de requisito	RF-22
Nombre de requisito	Historial de cambios
Tipo	Requisito X Restricción

<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>X Media/Deseado</i> <i>Baja/ Opcional</i>

El sistema debe conservar un historial de notas (por actividad y por RA), observaciones y comentarios durante al menos un (1) año, accesible para estudiantes y docentes.

3.2.23 RF-23. Validación de integridad

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-23</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Validación de integridad</i>
<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i> <i>X Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>X Baja/ Opcional</i>

Antes de desactivar un docente, el sistema debe verificar que este no tenga asignaturas o estudiantes activos asociados.

3.2.24 RF-24. Consulta de reportes

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-24</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Consulta de reportes</i>
<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i> <i>X Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>Baja/ Opcional</i> <i>X</i>

El sistema debe permitir al docente y al administrador visualizar en pantalla el reporte estadístico de una asignatura.

3.2.25 RF-25. Exportación de reportes

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-25</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Exportación de reportes</i>
<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>Baja/ Opcional</i>

El sistema debe permitir exportar los reportes estadísticos en formato PDF.

3.2.26 RF-26. Búsqueda de estudiantes

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-26</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Búsqueda de estudiantes</i>
<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>Baja/ Opcional</i>

El sistema debe permitir buscar estudiantes por nombre, código o número de documento.

3.2.27 RF-27. Filtros de información

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-27</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Filtros de información</i>

<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i>	<i>X Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>	
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i>	<i>Media/Deseado X Baja/ Opcional</i>

El sistema debe permitir filtrar la información por período académico, asignatura y grupo.

3.2.28 RF-28. Panel del administrador

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-28</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Panel del administrador</i>
<i>Tipo</i>	<i>Requisito X Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional</i>

El administrador debe contar con una vista consolidada donde pueda listar los conceptos de mejora, logros, notas y observaciones de todos los usuarios del sistema.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.1.1 El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios conectados simultáneamente sin afectar el rendimiento ni los tiempos de respuesta.

3.3.1.2 El 90% de las páginas del sistema deberán cargar en un tiempo no mayor a 4 segundos bajo condiciones normales de conexión a Internet.

3.3.1.3 El cálculo automático de la nota de un RA (RF-11) deberá reflejarse en la interfaz del estudiante en un tiempo no mayor a 3 segundos después de registrada la calificación.

3.3.1.4 La generación de estadísticas por asignatura y grupo (RF-19) deberá completarse en un tiempo no mayor a 6 segundos, incluso con grupos de hasta 50 estudiantes.

3.3.1.5 La exportación de reportes en PDF (RF-25) deberá generarse en un tiempo no mayor a 9 segundos.

3.3.1.6 El sistema deberá permitir el registro simultáneo de notas por parte de varios docentes sin generar bloqueos ni pérdida de información.

3.3.1.7 Las búsquedas de estudiantes (RF-26) deberán devolver resultados en un tiempo no mayor a 3 segundos.

3.3.1.8 El sistema deberá mantener un rendimiento estable durante los periodos de mayor uso (cierre de notas, finalización de periodo académico), sin degradación superior al 20% respecto al uso normal.

3.3.2 Seguridad

3.3.2.1 Todas las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de cifrado seguros, nunca en texto plano.

3.3.2.2 El acceso a las funcionalidades deberá controlarse mediante roles: Administrador, Docente y Estudiante, conforme a lo definido en RF-02.

3.3.2.3 El sistema deberá validar todos los datos ingresados por los usuarios para evitar información inválida (ej. notas fuera del rango 0.0–5.0, según RF-10).

3.3.2.4 El sistema deberá registrar en un log las acciones críticas realizadas por cada usuario (creación, edición o desactivación de usuarios, asignaturas, RA y notas), conforme a RF-23.

3.3.2.5 El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras un periodo de inactividad prolongado, para evitar accesos no autorizados desde un dispositivo desatendido.

3.3.2.6 El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades mediante URLs directas sin autenticación válida (control de acceso a nivel de backend, no solo de interfaz).

3.3.2.7 El sistema deberá utilizar conexión cifrada (HTTPS) para todas las comunicaciones entre cliente y servidor.

3.3.2.8 Las contraseñas deberán cumplir requisitos mínimos de complejidad (longitud mínima, combinación de letras y números).

3.3.2.9 El sistema deberá garantizar que un estudiante solo pueda visualizar sus propios resultados, sin posibilidad de acceder a la información de otros estudiantes.

3.3.2.10 La recuperación de contraseña (RF-04) deberá realizarse mediante un mecanismo seguro con enlace de un solo uso y tiempo de expiración limitado.

3.3.3 Fiabilidad

3.3.3.1 El sistema deberá garantizar la integridad de la información almacenada en la base de datos.

3.3.3.2 En caso de alguna falla, el sistema deberá conservar la información previamente registrada, sin pérdida de datos.

3.3.3.3 El sistema deberá mostrar mensajes de error controlados ante fallas inesperadas, sin exponer información técnica sensible (trazas de error, consultas a la base de datos)

3.3.3.4 Ante una caída del sistema, el tiempo medio de recuperación (MTTR) no deberá superar las 4 horas.

3.3.3.5 El sistema deberá validar la consistencia de los datos antes de guardar cualquier registro (ej. que la suma de porcentajes de actividades de un RA sea igual al 100%, según RF-09).

3.3.4 Disponibilidad

3.3.4.1 Las tareas de mantenimiento deberán realizarse fuera del horario de mayor uso, para minimizar interrupciones.

3.3.4.2 El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo académico activo, excluyendo mantenimientos programados.

3.3.4.3 Los mantenimientos programados deberán notificarse a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación.

3.3.4.4 El sistema deberá estar disponible en un horario de 24/7 durante todo el periodo académico, salvo mantenimientos programados.

3.3.4.5 El tiempo de inactividad no planificado (downtime) no deberá superar las 8 horas mensuales.

3.3.4.6 El sistema deberá informar a los usuarios mediante un mensaje visible en caso de encontrarse en mantenimiento programado.

3.3.5 Mantenibilidad

3.3.5.1 El sistema deberá desarrollarse utilizando una arquitectura modular que facilite futuras modificaciones o la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.3.5.2 El código fuente deberá estar documentado, permitiendo que un desarrollador distinto al equipo original pueda darle mantenimiento.

3.3.5.3 El mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema estará a cargo del equipo de desarrollo o de un administrador técnico designado por la institución.

3.3.5.4 El sistema deberá permitir la generación de respaldos (backups) periódicos de la base de datos, ejecutados de forma manual o programada por el administrador.

3.3.5.5 El sistema deberá seguir estándares de codificación consistentes (nomenclatura, estructura de carpetas, comentarios) para facilitar su comprensión por futuros desarrolladores.

3.3.5.6 Las actualizaciones o correcciones menores deberán poder implementarse sin requerir la interrupción total del servicio.

3.3.5.7 El sistema deberá contar con un repositorio de control de versiones que documente el historial de cambios del código fuente.

3.3.5.8 La generación de estadísticas y reportes deberá poder ajustarse o ampliarse (nuevos indicadores) sin requerir cambios estructurales profundos en el sistema.

3.3.6 Portabilidad

3.3.6.1 El desarrollo se realizará utilizando tecnologías multiplataforma, sin depender de un sistema operativo específico del lado del cliente.

3.3.6.2 El sistema podrá ejecutarse sobre servidores con sistema operativo Linux o Windows, según la disponibilidad del hosting gratuito seleccionado.

3.3.6.3 El sistema deberá ser accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge), sin requerir instalación de plugins adicionales.

3.3.6.4 El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos de escritorio, tablets y celulares, gracias a su diseño responsive.

3.3.6.5 El porcentaje de componentes dependientes del servidor deberá mantenerse al mínimo, favoreciendo una arquitectura desacoplada entre frontend y backend.

3.3.6.6 El lenguaje y framework utilizados deberán ser de uso extendido y con buena documentación, para facilitar su mantenimiento a largo plazo.

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Los mensajes de error deberán ser claros y orientar al usuario sobre cómo corregir el problema.

3.4.2 El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia.

3.4.3 La información académica sólo podrá ser consultada por usuarios autorizados, conforme a los roles definidos.

3.4.4 El desarrollo utilizará únicamente tecnologías de uso libre o gratuito.

3.4.5 El desarrollo tendrá una duración estimada de 4 meses.

4 Apéndices

4.1 Glosario de términos

4.1.1.1 RA (Resultado de Aprendizaje): meta específica de conocimiento, habilidad o competencia que un estudiante debe alcanzar dentro de una asignatura. Cada asignatura cuenta entre 5 y 7 RA.

4.1.1.2 Nivel de desempeño: clasificación del resultado obtenido por un estudiante en un RA, según la escala: Bajo (0.0–2.9), Básico (3.0–3.9), Alto (4.0–4.5), Superior (4.6–5.0).

4.1.1.3 Actividad evaluativa: instrumento mediante el cual se mide el desempeño del estudiante en un RA (taller, examen, quiz, sustentación, exposición).

4.1.1.4 Guía de evaluación: conjunto de actividades evaluativas asociadas a un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la calificación final de dicho RA (la suma debe ser 100%).

4.1.1.5 Plan de mejora: actividad de recuperación creada por el docente para un RA específico, orientada a que el estudiante alcance el desempeño esperado.

4.1.1.6 CRUD: conjunto de operaciones básicas de gestión de datos — Crear, Consultar (leer), Actualizar y Desactivar/Eliminar registros.

4.1.1.7 Rol de usuario: conjunto de permisos y funcionalidades asignadas a un tipo de usuario dentro del sistema (Administrador, Docente, Estudiante).

4.1.1.8 Inactivación: proceso mediante el cual un registro (usuario, asignatura) deja de estar disponible para uso activo, sin ser eliminado físicamente de la base de datos, preservando así el historial.

4.1.1.9 Panel administrativo: vista consolidada disponible para el Administrador, donde puede visualizar y gestionar la información general del sistema.

4.1.1.10 Escala colombiana: sistema de calificación numérico utilizado en instituciones educativas de Colombia, con rango de 0.0 a 5.0.